

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TUDOR VIANU

LUCRARE DE ATESTAT
- Joc –

**Profesor coordonator,
Popescu Cristiana**

**Autor,
Draghici Tudor Andrei
Mincu Antonio Alexandru
Clasa
A XII-A**

2024-2025

Cuprins

1. Introducere
2. Prezentarea aplicatiei
3. Prezentarea programului
4. Incheiere
5. Bibliografie

Introducere

În timpul orelor de informatică din timpul liceului am aprofundat cunoștințe despre limbajul de cod C++. Am exersat prin aplicația CodeBlocks linii de cod, algoritmi și chiar programe funcționale cu ajutorul posibilității de rulare și verificare instantă a propriilor rezolvări. Majoritatea problemelor au fost luate de pe site-ul Pbinfo.ro, astfel reușind să fundamentăm învățăturile de bază ale informaticii, care sunt foarte diverse și complexe. După rezolvarea atâtor probleme împreună, ne-am adunat ca să ne provocăm a trece la un nivel de dificultate superior.

Echipa noastră a decis să pună aceste îndeletniciri cap la cap și să creeze un cod sursă care să impresioneze și să inspire prin ingeniozitatea sa. Programul nostru este un joc video care are ca scop înfrângerea unor monștri sau a unui adversar online. Am ales această temă deoarece am vrut să realizăm un articol de divertisment care să ne motiveze și să ne pună în dificultate în același timp, având ca scop perfecționarea strategiei pentru a trece peste orice provocare.

Pentru acest proiect ne-am documentat atât din mituri și legende din toată lumea, cât și din cunoștințele noastre despre ideea unui astfel de joc și a codului necesar pentru a realiza acest articol. Jocul nostru este autentic prin imaginile sale realizate în codul ASCII și balansarea deciziilor pe care jucătorul le poate lua pentru a înfrânge inamicii.

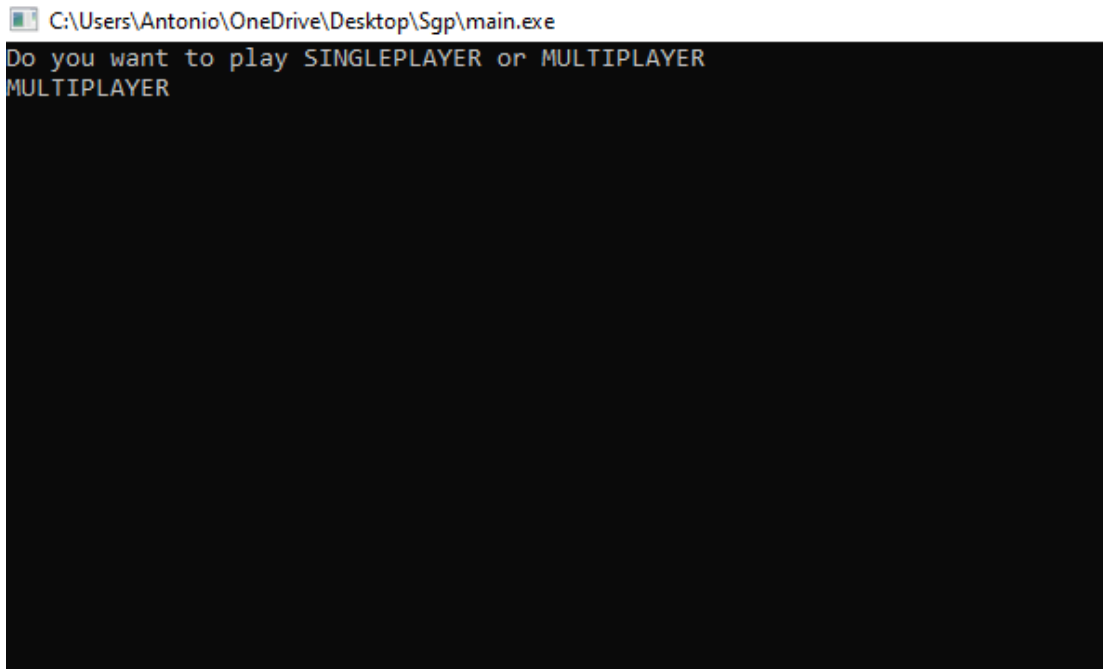
Prezentarea aplicatiei

a. Instalarea aplicatiei:

Se descarca folderul cu toate elementele necesare. Pentru deschidere e necesara aplicatia Code Blocks. Se deschide main.cpp si se porneste aplicatia apasand pe “Build and run”.

b. Prezentarea aplicatiei:

Aplicatia este un joc in care un jucator se poate bate cu un alt jucator sau cu niste inamici controlat de aplicatie. Modul de joc este selectat la inceput.



```
C:\Users\Antonio\OneDrive\Desktop\Sgp\main.exe
Do you want to play SINGLEPLAYER or MULTIPLAYER
MULTIPLAYER
```

Dupa se alege clasa jucatorului/ jucatorilor.

[illegible]

In timpul jocului, jucatorul poate ataca sau sa-si refaca viata,putand chiar sa rateze.

```
What do you want to do?
ATTACK

      $ $ $
    .%.%$
   .%.%$
  .%.%.$
 .%.%..%
.%%.%...
.%%.%...
.%%.%...
.%%.%...
.%%.%...
.%%.%...
.%%.%...
.%%.%...
.%%.%...
.%%.%...
.%%.%...
,%%,,%
,%%,,%
,%%,,%
,%%,,%
,%%,,%
,%%,,%
,%%,,%
,%%,,%
,%%,,%
,%%,,%
```

Player dealt 5 damage to GOBLIN, he now has 15 health

[illegible]

```
What do you want to do?
ATTACK
```

```
Player missed
```

[illegible]

[illegible]

```
Player dealt 5 damage to GOBLIN, he now has -4 health
You defeated the GOBLIN
You have gained 10 health and 3 upgrades
You can upgrade your ATTACK, your HEAL or your ACCURACY
What do you want to upgrade
ATTACK
You upgraded your ATTACK, it is now 9
HEAL
You upgraded your HEAL, it is now 4
ACCURACY
You upgraded your ACCURACY, it is now 65
```

Prezentarea programului

La inceput programul citeste dintr-un fisier toate datele necesare pentru crearea diferitelor tipuri de clase si inamici. Dupa jucatorul isi alege modul de joc. Acest lucru este realizat prin citirea unui sir de caractere si compararea lui cu "SINGLEPLAYER" si "MULTIPLAYER".

Daca jucatorul a tastat "SINGLEPLAYER" atunci programul incepe modul de joc in care jucatorul se lupta impotriva inamicilor de unul singur. Tot prin citirea unui sir de caractere, jucatorul isi alege clasa cu care vrea sa joace. Apoi printr-un while jocul continua pana cand jucatorul a ramas fara viata sau a batut toti inamicii. Jucatorul incepe, putand sa atace sau sa isi refaca viata. Apoi inamicul face acelasi lucru, alegerea fiind facuta aleatoriu, cu o sansa de 2 / 3 sa atace si 1 / 3 sa isi refaca viata. Toate attributele (denumirea, viata, atacul, vindecarea si acuratetea) jucatorului si al inamicului sunt memorate si actualizate constant cu ajutorul unui struct. Daca jucatorul ramane fara viata, programul se opreste si se afiseaza faptul ca jucatorul a pierdut. Daca inamicul ramane fara viata, jucatorul isi alege 3 imbunatatiri pe care poate sa si le faca si apoi se trece la urmatorul inamic. Daca jucatorul reuseste sa bata toti inamicii, programul se opreste si se afiseaza faptul ca jucatorul a castigat.

Daca jucatorul a tastat "MULTIPLAYER", atunci programul incepe modul de joc in care doi jucatori se lupta unul impotriva celuilalt. Programul functioneaza asemanator, cei doi jucatori alegand pe rand sa atace sau sa isi refaca viata. Programul se termina cand unul din cei 2 jucatori ramane fara viata, celalalt fiind declarat castigator.

Incheiere

```
"main.cpp - Code::Blocks 20.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoryBlocks Settings Help
Start here X "main.cpp X
1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 #include <string>
4 #include <ctime>
5 #include <cstdlib>
6 using namespace std;
7 void heart() {
8     cout << R*{
9         ( )
10        (( ( ) )) (( ( ) ))
11        (( ( ( ) )) (( ( ( ) )) )
12        (( ( ( ( ) )) (( ( ( ( ) )) )
13        (( ( ( ( ( ) )) (( ( ( ( ( ) )) )
14        (( ( ( ( ( ( ) )) (( ( ( ( ( ( ) )) )
15        (( ( ( ( ( ( ( ) )) (( ( ( ( ( ( ( ) )) )
16        (( ( ( ( ( ( ( ( ) )) (( ( ( ( ( ( ( ( ) )) )
17        (( ( ( ( ( ( ( ( ( ) )) (( ( ( ( ( ( ( ( ( ) )) )
18        (( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) )) (( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) )) )
19        (( ( ) ) << endl;
20    }
21
22 void attack() {
23     cout << R*{
24         . . .
25         . . .
26         . . .
27         . . .
28         . . .
29         . . .
30         . . .
31         . . .
32         . . .
33         . . .
34         . . .
35         . . .
36         . . .
37         . . .
38         . . .
39         . . .
40         . . . << endl;
41    }
42
43 void miss() {
44     cout << R*{
45         . . .
46         . . .
47         . . .
48         . . .
49         . . .
50         . . .
51         . . .
52         . . .
53         . . .
54         . . .
```

```
"main.cpp - Code::Blocks 20.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoryBlocks Settings Help
Start here X "main.cpp X
55 . . .
56 . . . << endl;
57 }
58
59 void types(int i) {
60     if(i == 0) {
61         cout << R*{
62             //
63             //
64             //
65             //
66             //
67             //
68             //
69             //
70             //
71             //
72             //
73             //
74             //
75             //
76             //
77             //
78             //
79             //
80             //
81             //
82             //
83             //
84             //
85             //
86             //
87             //
88             //
89             //
90             //
91             //
92             //
93             //
94             //
95             //
96             //
97             //
98             //
99             //
100            //
101            //
102            //
103            //
104            //
105            //
106            //
107            //
108            //
109            //
110            //
111            //
112            //
113            //
114            //
115            //
116            //
117            //
118            //
119            //
120            //
121            //
122            //
123            //
124            //
125            //
126            //
127            //
128            //
129            //
130            //
131            //
132            //
133            //
134            //
135            //
136            //
137            //
138            //
139            //
140            //
141            //
142            //
143            //
144            //
145            //
146            //
147            //
148            //
149            //
150            //
151            //
152            //
153            //
154            //
155            //
156            //
157            //
158            //
159            //
160            //
161            //
162            //
163            //
164            //
165            //
166            //
167            //
168            //
169            //
170            //
171            //
172            //
173            //
174            //
175            //
176            //
177            //
178            //
179            //
180            //
181            //
182            //
183            //
184            //
185            //
186            //
187            //
188            //
189            //
190            //
191            //
192            //
193            //
194            //
195            //
196            //
197            //
198            //
199            //
200            //
201            //
202            //
203            //
204            //
205            //
206            //
207            //
208            //
209            //
210            //
211            //
212            //
213            //
214            //
215            //
216            //
217            //
218            //
219            //
220            //
221            //
222            //
223            //
224            //
225            //
226            //
227            //
228            //
229            //
230            //
231            //
232            //
233            //
234            //
235            //
236            //
237            //
238            //
239            //
240            //
241            //
242            //
243            //
244            //
245            //
246            //
247            //
248            //
249            //
250            //
251            //
252            //
253            //
254            //
255            //
256            //
257            //
258            //
259            //
260            //
261            //
262            //
263            //
264            //
265            //
266            //
267            //
268            //
269            //
270            //
271            //
272            //
273            //
274            //
275            //
276            //
277            //
278            //
279            //
280            //
281            //
282            //
283            //
284            //
285            //
286            //
287            //
288            //
289            //
290            //
291            //
292            //
293            //
294            //
295            //
296            //
297            //
298            //
299            //
300            //
301            //
302            //
303            //
304            //
305            //
306            //
307            //
308            //
309            //
310            //
311            //
312            //
313            //
314            //
315            //
316            //
317            //
318            //
319            //
320            //
321            //
322            //
323            //
324            //
325            //
326            //
327            //
328            //
329            //
330            //
331            //
332            //
333            //
334            //
335            //
336            //
337            //
338            //
339            //
340            //
341            //
342            //
343            //
344            //
345            //
346            //
347            //
348            //
349            //
350            //
351            //
352            //
353            //
354            //
355            //
356            //
357            //
358            //
359            //
360            //
361            //
362            //
363            //
364            //
365            //
366            //
367            //
368            //
369            //
370            //
371            //
372            //
373            //
374            //
375            //
376            //
377            //
378            //
379            //
380            //
381            //
382            //
383            //
384            //
385            //
386            //
387            //
388            //
389            //
390            //
391            //
392            //
393            //
394            //
395            //
396            //
397            //
398            //
399            //
400            //
401            //
402            //
403            //
404            //
405            //
406            //
407            //
408            //
409            //
410            //
411            //
412            //
413            //
414            //
415            //
416            //
417            //
418            //
419            //
420            //
421            //
422            //
423            //
424            //
425            //
426            //
427            //
428            //
429            //
430            //
431            //
432            //
433            //
434            //
435            //
436            //
437            //
438            //
439            //
440            //
441            //
442            //
443            //
444            //
445            //
446            //
447            //
448            //
449            //
450            //
451            //
452            //
453            //
454            //
455            //
456            //
457            //
458            //
459            //
460            //
461            //
462            //
463            //
464            //
465            //
466            //
467            //
468            //
469            //
470            //
471            //
472            //
473            //
474            //
475            //
476            //
477            //
478            //
479            //
480            //
481            //
482            //
483            //
484            //
485            //
486            //
487            //
488            //
489            //
490            //
491            //
492            //
493            //
494            //
495            //
496            //
497            //
498            //
499            //
500            //
501            //
502            //
503            //
504            //
505            //
506            //
507            //
508            //
509            //
510            //
511            //
512            //
513            //
514            //
515            //
516            //
517            //
518            //
519            //
520            //
521            //
522            //
523            //
524            //
525            //
526            //
527            //
528            //
529            //
530            //
531            //
532            //
533            //
534            //
535            //
536            //
537            //
538            //
539            //
540            //
541            //
542            //
543            //
544            //
545            //
546            //
547            //
548            //
549            //
550            //
551            //
552            //
553            //
554            //
555            //
556            //
557            //
558            //
559            //
560            //
561            //
562            //
563            //
564            //
565            //
566            //
567            //
568            //
569            //
570            //
571            //
572            //
573            //
574            //
575            //
576            //
577            //
578            //
579            //
580            //
581            //
582            //
583            //
584            //
585            //
586            //
587            //
588            //
589            //
590            //
591            //
592            //
593            //
594            //
595            //
596            //
597            //
598            //
599            //
600            //
601            //
602            //
603            //
604            //
605            //
606            //
607            //
608            //
609            //
610            //
611            //
612            //
613            //
614            //
615            //
616            //
617            //
618            //
619            //
620            //
621            //
622            //
623            //
624            //
625            //
626            //
627            //
628            //
629            //
630            //
631            //
632            //
633            //
634            //
635            //
636            //
637            //
638            //
639            //
640            //
641            //
642            //
643            //
644            //
645            //
646            //
647            //
648            //
649            //
650            //
651            //
652            //
653            //
654            //
655            //
656            //
657            //
658            //
659            //
660            //
661            //
662            //
663            //
664            //
665            //
666            //
667            //
668            //
669            //
670            //
671            //
672            //
673            //
674            //
675            //
676            //
677            //
678            //
679            //
680            //
681            //
682            //
683            //
684            //
685            //
686            //
687            //
688            //
689            //
690            //
691            //
692            //
693            //
694            //
695            //
696            //
697            //
698            //
699            //
700            //
701            //
702            //
703            //
704            //
705            //
706            //
707            //
708            //
709            //
710            //
711            //
712            //
713            //
714            //
715            //
716            //
717            //
718            //
719            //
720            //
721            //
722            //
723            //
724            //
725            //
726            //
727            //
728            //
729            //
730            //
731            //
732            //
733            //
734            //
735            //
736            //
737            //
738            //
739            //
740            //
741            //
742            //
743            //
744            //
745            //
746            //
747            //
748            //
749            //
750            //
751            //
752            //
753            //
754            //
755            //
756            //
757            //
758            //
759            //
760            //
761            //
762            //
763            //
764            //
765            //
766            //
767            //
768            //
769            //
770            //
771            //
772            //
773            //
774            //
775            //
776            //
777            //
778            //
779            //
780            //
781            //
782            //
783            //
784            //
785            //
786            //
787            //
788            //
789            //
790            //
791            //
792            //
793            //
794            //
795            //
796            //
797            //
798            //
799            //
800            //
801            //
802            //
803            //
804            //
805            //
806            //
807            //
808            //
809            //
810            //
811            //
812            //
813            //
814            //
815            //
816            //
817            //
818            //
819            //
820            //
821            //
822            //
823            //
824            //
825            //
826            //
827            //
828            //
829            //
830            //
831            //
832            //
833            //
834            //
835            //
836            //
837            //
838            //
839            //
840            //
841            //
842            //
843            //
844            //
845            //
846            //
847            //
848            //
849            //
850            //
851            //
852            //
853            //
854            //
855            //
856            //
857            //
858            //
859            //
860            //
861            //
862            //
863            //
864            //
865            //
866            //
867            //
868            //
869            //
870            //
871            //
872            //
873            //
874            //
875            //
876            //
877            //
878            //
879            //
880            //
881            //
882            //
883            //
884            //
885            //
886            //
887            //
888            //
889            //
890            //
891            //
892            //
893            //
894            //
895            //
896            //
897            //
898            //
899            //
900            //
901            //
902            //
903            //
904            //
905            //
906            //
907            //
908            //
909            //
910            //
911            //
912            //
913            //
914            //
915            //
916            //
917            //
918            //
919            //
920            //
921            //
922            //
923            //
924            //
925            //
926            //
927            //
928            //
929            //
930            //
931            //
932            //
933            //
934            //
935            //
936            //
937            //
938            //
939            //
940            //
941            //
942            //
943            //
944            //
945            //
946            //
947            //
948            //
949            //
950            //
951            //
952            //
953            //
954            //
955            //
956            //
957            //
958            //
959            //
960            //
961            //
962            //
963            //
964            //
965            //
966            //
967            //
968            //
969            //
970            //
971            //
972            //
973            //
974            //
975            //
976            //
977            //
978            //
979            //
980            //
981            //
982            //
983            //
984            //
985            //
986            //
987            //
988            //
989            //
990            //
991            //
992            //
993            //
994            //
995            //
996            //
997            //
998            //
999            //
1000           //
```

```
"main.cpp - Code::Blocks 20.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DxyBlocks Settings Help
Start here x "main.cpp x
103 | | | | |
104 | | | | |" << endl;
105 | | |
106 | }
107 | void enemies(int i) {
108 |     if(i == 0) {
109 |         cout << R"("
110 |
111 |         ^\ ( (0) (0) ) ^\
112 |         ( : : )
113 |         ( (00) )
114 |
115 |         |
116 |         | | | | |
117 |         | | | | |
118 |         | | | | |
119 |         | | | | |
120 |         | | | | |
121 |         | | | | |
122 |         | | | | |
123 |         | | | | |
124 |         | | | | |
125 |         | | | | |
126 |         | | | | |
127 |         | | | | |
128 |         | | | | |
129 |         | | | | |
130 |         | | | | |
131 |         | | | | |" << endl;
132 |     } else if(i == 1) {
133 |         cout << R"("
134 |         |
135 |         | | | | |
136 |         | | | | |
137 |         | | | | |
138 |         | | | | |
139 |         | | | | |
140 |         | | | | |
141 |         | | | | |
142 |         | | | | |
143 |         | | | | |
144 |         | | | | |
145 |         | | | | |
146 |         | | | | |
147 |         | | | | |
148 |         | | | | |
149 |         | | | | |" << endl;
150 |     } else if(i == 2) {
151 |         cout << R"("
152 |         |
153 |         | | | | |
154 |         | | | | |
155 |         | | | | |
156 |         | | | | |" << endl;
157 |     }
158 | }
159 |
160 | }
161 |
162 | }
163 |
164 | }
165 |
166 | }
167 |
168 | }
169 |
170 | }
171 |
172 | }
173 |
174 | }
175 | }
176 | }
177 | }
178 | }
179 | }
180 | }
181 | }
182 | }
183 | }
184 | }
185 | }
186 | }
187 | }
188 | }
189 | }
190 | }
191 | }
192 | }
193 | }
194 | }
195 | }
196 | }
197 | }
198 | }
199 | }
200 | }
201 | }
202 | }
203 | }
204 | }
205 | }
206 | }
207 | }
208 | }
209 | }
210 | }
```

```
"main.cpp - Code::Blocks 20.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DxyBlocks Settings Help
Start here x "main.cpp x
157 | | | | |
158 | | | | |
159 | | | | |
160 | | | | |
161 | | | | |
162 | | | | |
163 | | | | |
164 | | | | |
165 | | | | |
166 | | | | |
167 | | | | |
168 | | | | |
169 | | | | |
170 | | | | |
171 | | | | |
172 | | | | |
173 | | | | |
174 | | | | |
175 | | | | |" << endl;
176 | } else if(i == 3) {
177 |     cout << R"("
178 |     |
179 |     | | | | |
180 |     | | | | |
181 |     | | | | |
182 |     | | | | |
183 |     | | | | |
184 |     | | | | |
185 |     | | | | |
186 |     | | | | |
187 |     | | | | |
188 |     | | | | |
189 |     | | | | |
190 |     | | | | |
191 |     | | | | |
192 |     | | | | |
193 |     | | | | |
194 |     | | | | |
195 |     | | | | |
196 |     | | | | |
197 |     | | | | |
198 |     | | | | |
199 |     | | | | |
200 |     | | | | |
201 |     | | | | |
202 |     | | | | |
203 |     | | | | |
204 |     | | | | |
205 |     | | | | |
206 |     | | | | |
207 |     | | | | |
208 |     | | | | |
209 |     | | | | |
210 |     | | | | |" << endl;
211 | }
```

[illegible]

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Player {
    string name;
    int attack;
    int health;
    int heal;
    int accuracy;
};

struct Enemy {
    string name;
    int attack;
    int health;
    int heal;
    int accuracy;
};

int RandomNumber() {
    srand(time(0));
    return rand() % 100;
}

void Game1() {
    while (P1.health > 0 && P2.health > 0) {
        char action[100];
        // Player 1 turn
        int ok = 0;
        while (ok == 0) {
            // Available type
            cout << "\n Player 1 turn: ";
            cin >> action;
            if (strcmp(action, "ATTACK") == 0 || strcmp(action, "HEAL") == 0) {
                if (strcmp(action, "ATTACK") == 0) {
                    int random = RandomNumber();
                    if (random <= P1.accuracy()) {
                        P2.health -= P1.attack;
                        attack();
                        cout << "\nPlayer 1 dealt " << P1.attack << " damage to Player 2, he now has " << P2.health << " health"<<endl;
                    } else {
                        miss();
                        cout<<"\nPlayer 1 missed"<<endl;
                    }
                } else if (strcmp(action, "HEAL") == 0) {
                    P1.health += P1.heal;
                    heal();
                    cout << "\nPlayer 1 healed " << P1.heal << " health, he now has " << P1.health << " health"<<endl;
                }
                ok = 1;
            }
        }
    }
}
```

```

main.cpp - Code::Blocks 20.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Help
Starthere X main.cpp X
319 ok = 0;
320 while (ok == 0)
321 { // Available type
322     cout << "Player 2 turn: ";
323     cin >> action;
324     if (strcmp(action, "ATTACK") == 0 || strcmp(action, "HEAL") == 0)
325     {
326         if (strcmp(action, "ATTACK") == 0)
327         {
328             int random = RandomNumber();
329             if (random <= P2.accuracy) {
330                 P1.health -= P2.attack;
331                 attack();
332                 cout << "Player 2 dealt " << P2.attack << " damage to Player 1, he now has " << P1.health << " health"<<endl;
333             } else {
334                 miss();
335                 cout << "Player 2 missed"<<endl;
336             }
337         }
338         else if (strcmp(action, "HEAL") == 0)
339         {
340             P2.health += P2.heal;
341             heal();
342             cout << "Player 2 healed " << P2.heal << " health, he now has " << P2.health << " health"<<endl;
343         }
344         ok = 1;
345     }
346     if (ok == 0)
347         cout << "This action is not available" << endl;
348 }
349 }
350 }
351 void Game2()
352 {
353     int i = 0;
354     while (P.health > 0 && i < m) {
355         strcpy(E.name, enemy[i].name);
356         E.attack = enemy[i].attack;
357         E.health = enemy[i].health;
358         E.heal = enemy[i].heal;
359         E.accuracy = enemy[i].accuracy;
360         enemy[i];
361         cout << "You are now fighting the " << E.name << " that has " << E.attack << " attack, " << E.health << " health, " << E.heal << " heal and " << E.accuracy << "% accuracy." << endl;
362         while (E.health > 0 && P.health > 0) {
363             char action[100];
364             int ok = 0;
365             while (ok == 0)
366             { // Available type
367                 cout << "What do you want to do?" << endl;
368                 cin >> action;
369                 if (strcmp(action, "ATTACK") == 0 || strcmp(action, "HEAL") == 0)
370                 {
371                     if (strcmp(action, "ATTACK") == 0)
372                     {

```

```

main.cpp - Code::Blocks 20.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Help
Starthere X main.cpp X
370 {
371     if (strcmp(action, "ATTACK") == 0)
372     {
373         int random = RandomNumber();
374         if (random <= P.accuracy) {
375             E.health -= P.attack;
376             attack();
377             cout << "Player dealt " << P.attack << " damage to " << E.name << ", he now has " << E.health << " health"<<endl;
378         } else {
379             miss();
380             cout << "Player missed"<<endl;
381         }
382     }
383     else if (strcmp(action, "HEAL") == 0)
384     {
385         P.health += P.heal;
386         heal();
387         cout << "Player healed " << P.heal << " health, he now has " << P.health << " health"<<endl;
388     }
389     ok = 1;
390 }
391 if (ok == 0)
392     cout << "This action is not available" << endl;
393 }
394 if (E.health <= 0)
395     break;
396 int Eaction;
397 Eaction = RandomNumber() % 3;
398 if (Eaction == 0 || Eaction == 1) {
399     int random = RandomNumber();
400     if (random <= E.accuracy) {
401         P.health -= E.attack;
402         attack();
403         cout << " " << E.name << " dealt " << E.attack << " damage, you now have " << P.health << " health" << endl;
404     } else {
405         miss();
406         cout << E.name << " missed" << endl;
407     }
408 } else if (Eaction == 2) {
409     E.health += E.heal;
410     heal();
411     cout << " " << E.name << " healed " << E.heal << " health, he now has " << E.health << " health" << endl;
412 }
413 }
414 if (E.health <= 0) {
415     cout << "You defeated the " << E.name << endl;
416     cout << "You have gained 10 health and 3 upgrades" << endl;
417     cout << "You can upgrade your ATTACK, your HEAL or your ACCURACY" << endl;
418     P.health += 10;
419     cout << "What do you want to upgrade" << endl;
420     int ct = 0;
421     char upgrade[10];
422     while (ct > 0) {
423         cin >> upgrade;

```

```
"main.cpp - Code::Blocks 20.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Help
Start here x "main.cpp x
421 char upgrade[10];
422 while(ct > 0){
423     cin >> upgrade;
424     if(strcmp(upgrade, "ATTACK") == 0){
425         P.attack += 5;
426         cout << "You upgraded your ATTACK, it is now " << P.attack << endl;
427         ct--;
428     } else if(strcmp(upgrade, "HEAL") == 0){
429         P.heal += 5;
430         cout << "You upgraded your HEAL, it is now " << P.heal << endl;
431         ct--;
432     } else if(strcmp(upgrade, "ACCURACY") == 0 && P.accuracy < 100){
433         P.accuracy += 5;
434         cout << "You upgraded your ACCURACY, it is now " << P.accuracy << endl;
435         ct--;
436     } else if(strcmp(upgrade, "ACCURACY") == 0 && P.accuracy >= 100){
437         cout << "Your accuracy is already maxed, you can no longer upgrade it" << endl;
438     } else
439         cout << "This upgrade is not available" << endl;
440     }
441     i++;
442 }
443 }
444 }
445
446 int main()
447 {
448     Read();
449     char userType[100];
450     cout << "Do you want to play SINGLEPLAYER or MULTIPLAYER" << endl;
451     int ok = 0;
452     while(ok == 0){
453         cin >> userType;
454         if(strcmp(userType, "SINGLEPLAYER") == 0){
455             cout << "nPlayer Types: " << endl << endl;
456             for (int i = 0; i < n; i++)
457             {
458                 cout << type[i].name << " attack:" << type[i].attack << " health:" << type[i].health << " heal:" << type[i].heal << " accuracy: " << type[i].accuracy << "%<endl;
459             }
460             cout << endl;
461             // Addon Player
462             int ok = 0;
463             while (ok == 0)
464             { // Available type
465                 cout << "Player type: ";
466                 cin >> userType;
467                 for (int i = 0; i < n; i++)
468                 {
469                     if (strcmp(userType, type[i].name) == 0)
470                     { // Addon player type
471                         strcpy(P.name, type[i].name);
472                         P.attack = type[i].attack;
473                         P.health = type[i].health;
474                         P.heal = type[i].heal;
475                         P.accuracy = type[i].accuracy;
476                         ok = 1;
477                         types[i];
478                         break;
479                     }
480                 }
481                 if (ok == 0)
482                     cout << "This type is not available" << endl;
483             }
484             cout << "nYou can either ATTACK or HEAL" << endl;
485             Game2();
486             if (P.health <= 0)
487                 cout << "n\n You lost!" << endl;
488             else
489                 cout << "n\n You won!" << endl;
490             return 0;
491         } else if(strcmp(userType, "MULTIPLAYER") == 0){
492             cout << "nint strcmp(const char*, const char*)
493             << endl;
494             for (int i = 0; i < n; i++)
495             {
496                 cout << type[i].name << " attack:" << type[i].attack << " health:" << type[i].health << " heal:" << type[i].heal << " accuracy: " << type[i].accuracy << "%<endl;
497             }
498             cout << endl;
499             // Addon Player 1
500             int ok = 0;
501             while (ok == 0)
502             { // Available type
503                 cout << "Player 1 type: ";
504                 cin >> userType;
505                 for (int i = 0; i < n; i++)
506                 {
507                     if (strcmp(userType, type[i].name) == 0)
508                     { // Addon player type
509                         strcpy(P1.name, type[i].name);
510                     }
511                 }
512             }
513         }
514     }
515 }
```

```
"main.cpp - Code::Blocks 20.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Help
Start here x "main.cpp x
460 cout << endl;
461 // Addon Player
462 int ok = 0;
463 while (ok == 0)
464 { // Available type
465     cout << "Player type: ";
466     cin >> userType;
467     for (int i = 0; i < n; i++)
468     {
469         if (strcmp(userType, type[i].name) == 0)
470         { // Addon player type
471             strcpy(P.name, type[i].name);
472             P.attack = type[i].attack;
473             P.health = type[i].health;
474             P.heal = type[i].heal;
475             P.accuracy = type[i].accuracy;
476             ok = 1;
477             types[i];
478             break;
479         }
480     }
481     if (ok == 0)
482         cout << "This type is not available" << endl;
483 }
484 cout << "nYou can either ATTACK or HEAL" << endl;
485 Game2();
486 if (P.health <= 0)
487     cout << "n\n You lost!" << endl;
488 else
489     cout << "n\n You won!" << endl;
490 return 0;
491 } else if(strcmp(userType, "MULTIPLAYER") == 0){
492     cout << "nint strcmp(const char*, const char*)
493     << endl;
494     for (int i = 0; i < n; i++)
495     {
496         cout << type[i].name << " attack:" << type[i].attack << " health:" << type[i].health << " heal:" << type[i].heal << " accuracy: " << type[i].accuracy << "%<endl;
497     }
498     cout << endl;
499     // Addon Player 1
500     int ok = 0;
501     while (ok == 0)
502     { // Available type
503         cout << "Player 1 type: ";
504         cin >> userType;
505         for (int i = 0; i < n; i++)
506         {
507             if (strcmp(userType, type[i].name) == 0)
508             { // Addon player type
509                 strcpy(P1.name, type[i].name);
510             }
511         }
512     }
513 }
```

```
"main.cpp" - Code::Blocks 20.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools- Plugins DossyBlocks Settings Help
Start here X "main.cpp" X
512      ( // Addm player type
513          strcpy(P1.name, type[i].name);
514          P1.attack = type[i].attack;
515          P1.health = type[i].health;
516          P1.heal = type[i].heal;
517          P1.accuracy = type[i].accuracy;
518          ok = 1;
519          types(i);
520          break;
521      )
522      }
523      if (ok == 0)
524          cout << "This type is not available" << endl;
525      }
526      // Addm Player 2
527      ok = 0;
528      while (ok == 0)
529      { // Available type
530          cout << "Player 2 type: ";
531          cin >> userType;
532          for (int i = 0; i < n; i++)
533          {
534              if (strcmp(userType, type[i].name) == 0)
535              { // Addm player type
536                  strcpy(P2.name, type[i].name);
537                  P2.attack = type[i].attack;
538                  P2.health = type[i].health;
539                  P2.heal = type[i].heal;
540                  P2.accuracy = type[i].accuracy;
541                  ok = 1;
542                  types(i);
543                  break;
544              }
545          }
546          if (ok == 0)
547              cout << "This type is not available" << endl;
548      }
549      cout << "\nYou can either ATTACK or HEAL";
550      Game1();
551      if (P1.health <= 0)
552          cout << "\n\nPlayer 2 won!" << endl;
553      if (P2.health <= 0)
554          cout << "\n\nPlayer 1 won!" << endl;
555      return 0;
556      } else
557          cout << "Unavailable" << endl;
558      }
559      }
560      }
561      }
562      }
563      }
564      }
565      }
```

C:\Users\Antonio\OneDrive\Desktop\5gp\main.cpp C/C++ Windows (CR+LF) WINDOWS-1252 Line 544, Col 23, Pos 17294 Insert Modified Read/Write default

Bibliografie

<https://infoas.ro/lectie/107/tipul-struct-in-c-ce-sunt-structurile-de-date-neomogene>

<https://www.pbinfo.ro/articole/7653/tipul-struct>

https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler

Code Blocks